Matemáticas
**3º ESO**

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 4

# Álgebra. Polinomios

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos y da los polinomios ordenados de mayor a menor grado. Haz los cálculos sin calculadora.

## 1 Lenguaje algebraico

**1.** ★☆☆ Escribe en lenguaje algebraico:

**a)** El doble de un número más 5.
**b)** El triple de un número menos su cuadrado.
**c)** La mitad del siguiente de un número.
**d)** El cuadrado de la suma de dos números.
**e)** La suma de dos números consecutivos.
**f)** La tercera parte de un número más su doble.
**g)** El $15\,\%$ de un número.
**h)** La diferencia de los cuadrados de dos números.

**Recuerda:** Fíjate en el orden: «el cuadrado de la suma» es $(x+y)^2$, pero «la suma de los cuadrados» es $x^2+y^2$.

**2.** ★☆☆ Escribe con palabras lo que expresa cada expresión algebraica:

**a)** $2x-1$ **b)** $x^2+3$ **c)** $\dfrac{x+y}{2}$ **d)** $3(x-4)$

**3.** ★☆☆ Calcula el valor numérico de cada expresión para los valores indicados:

**a)** $3x-5$, para $x=4$
**b)** $x^2-2x$, para $x=-3$
**c)** $-x^2+5$, para $x=-2$
**d)** $2x^2y-xy$, para $x=1, y=-2$

**4.** ★★☆ Escribe una expresión algebraica para el perímetro y el área de cada figura:

**a)** Un rectángulo de base $3x$ y altura $x+2$.
**b)** Un cuadrado de lado $x-1$.

**5.** ★★☆ Pedro tiene $x$ años; su hermana tiene el doble menos 3 y su padre, 25 más que Pedro.

**a)** Escribe la edad de cada uno y la suma de las tres edades.
**b)** Escribe la suma de las tres edades dentro de 4 años.
**c)** ¿Cuánto suman las tres edades si Pedro tiene 12 años?

**6.** ★★☆ Un aparcamiento cobra 1,80 € por entrar y 0,05 € por cada minuto. Escribe la expresión del precio de una estancia de $x$ minutos y calcula cuánto cuestan 2 horas.

**7.** ★★★ Utiliza el lenguaje algebraico para demostrar que:

**a)** Si a un número le sumamos su doble, el resultado siempre es múltiplo de 3.
**b)** La suma de dos números pares siempre es par.
**c)** La suma de dos números impares consecutivos siempre es múltiplo de 4.


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

## 2 Monomios

**8.** ★☆☆ Copia y completa la tabla:

| Monomio | Coeficiente | Parte literal | Grado |
|---|---|---|---|
| $-8x^3$ | | | |
| $a^2b$ | | | |
| $\frac{2}{3}xy^4$ | | | |
| $-y$ | | | |
| $12$ | | | |
| $5x^2y^3z$ | | | |

**Recuerda:** El **grado** de un monomio es la suma de los exponentes de la parte literal. Si no se escribe el coeficiente, vale 1.

**9.** ★☆☆ ¿Cuáles de estas expresiones son monomios? Justifica la respuesta.

**a)** $-3x^4$ **b)** $\frac{5}{x}$ **c)** $\frac{x^2}{4}$ **d)** $2x+y$

**e)** $\sqrt{x}$ **f)** $7$ **g)** $x^{-2}y$ **h)** $-\frac{1}{2}ab^2$

**10.** ★☆☆ Agrupa los monomios semejantes: $4x^2,\ -xy,\ 3x,\ -\frac{1}{2}x^2,\ 5yx,\ x,\ 2x^2y,\ -x^2y,\ 9$.

**11.** ★★☆ Indica el grado de cada monomio respecto a cada variable y el grado total. Escribe, para cada uno, un monomio semejante.

**a)** $-6x^2y^5$ **b)** $ab^3c$ **c)** $\frac{3}{5}x^4y$

**12.** ★★☆ Calcula el valor numérico:

**a)** $-4x^3$ para $x=-2$ **b)** $3xy^2$ para $x=2,\ y=-1$ **c)** $\frac{1}{2}x^2y$ para $x=4,\ y=3$

**13.** ★★★ Resuelve:

**a)** Halla $k$ para que el monomio $-2x^ky^3$ sea de grado 8.

**b)** Halla $m$ y $n$ para que $5x^{m+1}y^2$ y $-3x^4y^{n-1}$ sean semejantes.

**c)** Escribe un monomio de grado 6 con tres variables, coeficiente $-\frac{2}{3}$ y grado 3 respecto a $x$.

## 3 Operaciones con monomios

**14.** ★☆☆ Calcula:

**a)** $3x+5x$ **b)** $7x^2-2x^2$ **c)** $-4ab+ab$

**d)** $2x^3-x^3+5x^3$ **e)** $xy-3xy-2xy$ **f)** $6a^2b-6a^2b$

**Recuerda:** Solo se pueden sumar y restar monomios **semejantes**: sumamos los coeficientes y **no cambiamos** la parte literal.

**15.** ★☆☆ Reduce los términos semejantes:

**a)** $3x^2-5x+x^2+2x$ **b)** $4xy-2x+3xy+7x$

**c)** $2a^2-a+5-a^2+3a-8$ **d)** $x^3-2x+3x^3+x^2-4x$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**16.** ★☆☆ Multiplica:

**a)** $2x^3 \cdot 5x^2$ **b)** $(-3a^2) \cdot (4a^3)$ **c)** $(6xy^2) \cdot (-2x^3y)$

**d)** $(\frac{1}{2}x^4) \cdot (8x)$ **e)** $(-x^2y) \cdot (-xy^3) \cdot 2x$ **f)** $(-5ab) \cdot (3a^2b^2)$

**Recuerda:** Para multiplicar, multiplicamos los coeficientes y **sumamos los exponentes** de cada letra: $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.

**17.** ★★☆ Divide. Indica si el resultado es un monomio.

**a)** $12x^5 : (3x^2)$ **b)** $(-20a^4b^3) : (5a^2b)$ **c)** $9x^3y^2 : (-3x^3y)$

**d)** $(-14x^6) : (-7x^6)$ **e)** $6x^2y : (4x)$ **f)** $4x^2 : (8x^3)$

**18.** ★★☆ Calcula las potencias:

**a)** $(2x^3)^2$ **b)** $(-3xy^2)^3$ **c)** $(-x^2y)^4$ **d)** $(\frac{1}{2}x)^2$

**19.** ★★☆ Opera y simplifica (recuerda la jerarquía):

**a)** $3x \cdot 2x^2 - 4x^3$ **b)** $10x^5 : (2x^2) + x \cdot x^2$

**c)** $(2x)^3 - 5x \cdot x^2$ **d)** $6a^2b : (3a) - ab \cdot 4$

**20.** ★★★ Halla el monomio que falta en cada caso:

**a)** $(\quad ? \quad) \cdot 3x^2 = 12x^5$

**b)** $20x^4y^2 : (\quad ? \quad) = -5x^2y$

**c)** $4x^3 + (\quad ? \quad) = -x^3$

**d)** $(\quad ? \quad)^2 = 9x^6y^2$ (dos soluciones)

## 4 Polinomios

**21.** ★☆☆ Para cada polinomio: ordénalo e indica su grado, el número de términos, el coeficiente principal y el término independiente.

**a)** $P(x) = 5x - 3x^4 + 2 - x^2$ **b)** $P(x) = 7 - x^3$

**c)** $P(x) = 4x^2 - 3x + x^5$ **d)** $P(x) = -2 + x$

**Recuerda:** El **grado** de un polinomio es el grado del término de mayor grado. El **término independiente** es el que no tiene letra.

**22.** ★☆☆ ¿Qué polinomios del ejercicio anterior son completos? Escribe los incompletos en forma completa (con coeficientes 0).

**23.** ★☆☆ Sea $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$. Calcula:

**a)** $P(0)$ **b)** $P(1)$ **c)** $P(-2)$ **d)** $P\left(\frac{1}{2}\right)$

**24.** ★★☆ Indica el grado de cada polinomio:

**a)** $3x^2y^3 - xy + 5$ **b)** $a^4 - 2a^2b^3 + b$ **c)** $x^2y^2 - x^3 + 7xy$

**25.** ★★☆ Comprueba cuáles de los números $1, \ -1, \ 2, \ -2, \ 3$ y $-3$ son raíces del polinomio $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**26.** ★★★ Resuelve:

**a)** Halla $m$ para que $P(x) = 2x^3 - mx + 4$ cumpla $P(-2) = 0$.

**b)** Halla $k$ para que el polinomio $Q(x) = x^2 + kx - 6$ tenga por raíz $x = 3$.

**c)** Escribe un polinomio de grado 4, incompleto, con coeficiente principal $-1$ y tal que $P(0) = 5$.

## 5 Suma y resta de polinomios

**27.** ★☆☆ Sean los polinomios $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$, $Q(x) = -x^3 + 4x^2 - 6$ y $R(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calcula:

**a)** $P + Q$ **b)** $P - Q$ **c)** $Q + R$ **d)** $R - P$

**Recuerda:** Para restar, sumamos el **opuesto**: cambiamos el signo de **todos** los términos del polinomio que restamos.

**28.** ★☆☆ Haz estas sumas y restas colocando los términos semejantes en columna:

**a)** $(4x^4 - 3x^2 + 2x) + (x^3 + 5x^2 - 2x + 7)$

**b)** $(x^3 - 6x + 1) - (2x^3 + x^2 - 6x - 4)$

**29.** ★★☆ Con los polinomios del ejercicio 27, calcula:

**a)** $P - Q + R$ **b)** $P - (Q - R)$ **c)** $P - (Q + R)$

**30.** ★★☆ Con los polinomios del ejercicio 27, calcula $2P + 3Q$ y $P - 2R$.

**31.** ★★☆ Opera y reduce:

**a)** $(5x^2y - 3xy + y^2) - (2x^2y + xy - 4y^2)$

**b)** $(a^2 - 2ab + b^2) + (a^2 + 2ab + b^2) - (2a^2 - b^2)$

**32.** ★★★ Halla el polinomio $X(x)$ en cada caso:

**a)** $P(x) + X(x) = Q(x)$, con $P$ y $Q$ los del ejercicio 27.

**b)** $(2x^3 + x - 1) - X(x) = x^3 - 4x^2 + 3$

## 6 Producto de polinomios

**33.** ★☆☆ Multiplica:

**a)** $3x(2x^2 - 5x + 4)$ **b)** $-2x^2(x^3 - 3x + 1)$

**c)** $4ab(a - 2b)$ **d)** $-x(x^2 - x - 1)$

**Recuerda:** Multiplicamos el monomio por **cada término** del polinomio (propiedad distributiva).

**34.** ★☆☆ Multiplica:

**a)** $(x + 3)(x + 5)$ **b)** $(x - 4)(x + 2)$

**c)** $(2x - 1)(x - 3)$ **d)** $(3x + 2)(2x - 5)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**35.** ★★☆ Multiplica:

**a)** $(x^2 - 3x + 2)(x + 4)$

**b)** $(2x^2 + x - 1)(x - 3)$

**c)** $(x^3 - 2x + 1)(x^2 + x)$

**d)** $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

**36.** ★★☆ Sean $P(x) = x^2 - 2x + 3$ y $Q(x) = 2x - 1$. Calcula $P \cdot Q$ y $Q \cdot Q$. ¿Qué grado tiene cada producto?

**37.** ★★☆ Opera y reduce:

**a)** $2x(x - 3) - (x + 1)(x - 2)$

**b)** $(x + 4)(x - 1) - x(x + 3)$

**c)** $3(x^2 - 1) - (2x + 1)(x - 2)$

**38.** ★★★ Calcula $(x - 1)(x + 2)(x + 3)$ y $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$.

**39.** ★★★ De una plancha rectangular de $(2x + 3)$ cm por $(x + 4)$ cm recortamos un cuadrado de lado $x$ cm. Escribe como polinomio el área que queda y calcúlala para $x = 5$.

## 7 Identidades notables

**40.** ★☆☆ Desarrolla:

**a)** $(x + 3)^2$ **b)** $(x - 5)^2$ **c)** $(x + 4)(x - 4)$

**d)** $(a + 1)^2$ **e)** $(x - 1)^2$ **f)** $(y + 7)(y - 7)$

**Recuerda:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

**41.** ★★☆ Desarrolla:

**a)** $(2x + 5)^2$ **b)** $(3x - 1)^2$ **c)** $(2x + 3y)(2x - 3y)$

**d)** $(x^2 - 2)^2$ **e)** $(\frac{1}{2}x + 2)^2$ **f)** $(-x - 3)^2$

**42.** ★★☆ Expresa como cuadrado de un binomio o como suma por diferencia:

**a)** $x^2 + 6x + 9$ **b)** $x^2 - 10x + 25$ **c)** $x^2 - 81$

**d)** $4x^2 + 4x + 1$ **e)** $9x^2 - 16$ **f)** $25x^2 - 30x + 9$

**43.** ★★☆ Completa:

**a)** $(x + \square)^2 = x^2 + \square + 49$

**b)** $(\square - 3)^2 = 4x^2 - \square + 9$

**c)** $(x + \square)(x - \square) = x^2 - 64$

**d)** $(3x + \square)^2 = \square + 12x + \square$

**44.** ★★☆ Opera y simplifica:

**a)** $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$

**b)** $(x + 3)(x - 3) - (x - 3)^2$

**c)** $2(x + 1)^2 - (x + 1)(x - 1)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**45.** ★★★ Calcula mentalmente con las identidades notables:

**a)** $101^2$ **b)** $99^2$ **c)** $51 \cdot 49$ **d)** $1002^2$

**46.** ★★★ Demuestra que la diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos siempre es un número impar.

## 8 Extracción de factor común

**47.** ★☆☆ Saca factor común:

**a)** $5x^2 - 15x$ **b)** $8x^3 + 12x^2$ **c)** $6x^4 - 9x^3 + 3x^2$

**d)** $7x - 14$ **e)** $x^5 - x^3 + x^2$ **f)** $10x^3 - 4x$

**Recuerda:** Factor común: el MCD de los coeficientes y las letras que están en **todos** los términos con el **menor** exponente. ¡Compruébalo multiplicando!

**48.** ★☆☆ Saca factor común:

**a)** $6x^2y - 9xy^2$ **b)** $4a^3b^2 + 2a^2b$

**c)** $12x^2y^3 - 8xy^2 + 4xy$ **d)** $15a^2 - 10ab + 5a$

**49.** ★★☆ Saca factor común un binomio:

**a)** $x(x-2) + 5(x-2)$ **b)** $3(x+1) - x(x+1)$ **c)** $2x(x+4) - (x+4)$

**50.** ★★☆ Factoriza al máximo: primero saca factor común y después aplica una identidad notable.

**a)** $x^3 - 4x$ **b)** $2x^2 - 8x + 8$ **c)** $3x^3 + 6x^2 + 3x$

**d)** $x^4 - 16x^2$ **e)** $5x^2 - 45$ **f)** $x^3 - x$

**51.** ★★★ Calcula de la manera más rápida sacando factor común:

**a)** $13 \cdot 47 + 13 \cdot 53$ **b)** $98^2 + 2 \cdot 98$ **c)** $37 \cdot 25 + 37 \cdot 75$

**52.** ★★★ A un rectángulo de lados $x$ y $x+3$ le quitamos un rectángulo de lados $3$ y $x+3$. Escribe el área que queda, saca factor común y comprueba que es una diferencia de cuadrados.

## 9 División de polinomios

**53.** ★☆☆ Haz estas divisiones e indica el cociente y el resto:

**a)** $(x^2 + 7x + 10) : (x+2)$ **b)** $(x^2 - 3x + 5) : (x-1)$ **c)** $(2x^2 + x - 3) : (x-1)$

**Recuerda:** Seguimos dividiendo hasta que el grado del resto sea **menor** que el del divisor. Comprobación: $D = d \cdot C + R$.

**54.** ★☆☆ Divide. Cuidado con los términos que faltan en el dividendo:

**a)** $(x^3 - 2x^2 + 3x - 1) : (x-2)$ **b)** $(3x^3 + x - 4) : (x+1)$

**55.** ★★☆ Divide:

**a)** $(x^4 - 2x^3 + x - 3) : (x^2 + 1)$

**b)** $(2x^4 + x^3 - 3x^2 + x) : (x^2 - x + 2)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**56.** ★★☆ Divide $(6x^3 - x^2 + 4x - 5) : (2x - 1)$ y comprueba el resultado con la prueba de la división.

**57.** ★★☆ En una división de polinomios, el divisor es $x^2 - 3$, el cociente $2x + 1$ y el resto $x - 4$. ¿Cuál es el dividendo?

**58.** ★★★ Al dividir $D(x) = x^3 + x^2 - 3x + 5$ entre un polinomio $d(x)$ obtenemos de cociente $x + 2$ y de resto $-2x + 3$. Halla $d(x)$.

## 10 Regla de Ruffini

**59.** ★☆☆ Divide aplicando la regla de Ruffini:

**a)** $(x^3 - 3x^2 + 2x - 4) : (x - 2)$ **b)** $(x^2 + 6x + 5) : (x + 1)$

**c)** $(2x^3 - 5x^2 + x + 3) : (x - 3)$

**Recuerda:** Escribe los coeficientes del dividendo **ordenado y completo**. Si el divisor es $x - a$, a la izquierda ponemos $a$ (para $x + 2$ ponemos $-2$).

**60.** ★☆☆ Divide por Ruffini. Cuidado con los términos que faltan:

**a)** $(x^4 - 3x^2 + 2x - 1) : (x + 2)$ **b)** $(3x^3 - 4x + 5) : (x - 1)$

**61.** ★★☆ Divide por Ruffini:

**a)** $(x^4 - 16) : (x - 2)$ **b)** $(x^5 + 1) : (x + 1)$

**62.** ★★☆ Calcula, sin hacer la división, el resto de:

**a)** $(x^3 - 5x + 7) : (x + 3)$ **b)** $(2x^4 - x^2 + 1) : (x - 1)$ **c)** $(x^5 - 2x^3 + x) : (x + 2)$

**63.** ★★☆ Comprueba, con el teorema del resto, cuáles de los números $1, -1, 2, -2, 3, -3$ son raíces de $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

**64.** ★★★ Resuelve:

**a)** Halla $k$ para que la división $(2x^3 + kx^2 - x + 3) : (x + 1)$ sea exacta.

**b)** Halla $m$ para que el resto de $(x^3 - mx + 4) : (x - 2)$ sea 4.

**65.** ★★★ Comprueba que $x = 1$ es una raíz de $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. Divide por Ruffini entre $x - 1$ y, aplicando Ruffini otra vez al cociente, escribe $P(x)$ como producto de tres factores de grado 1.

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)